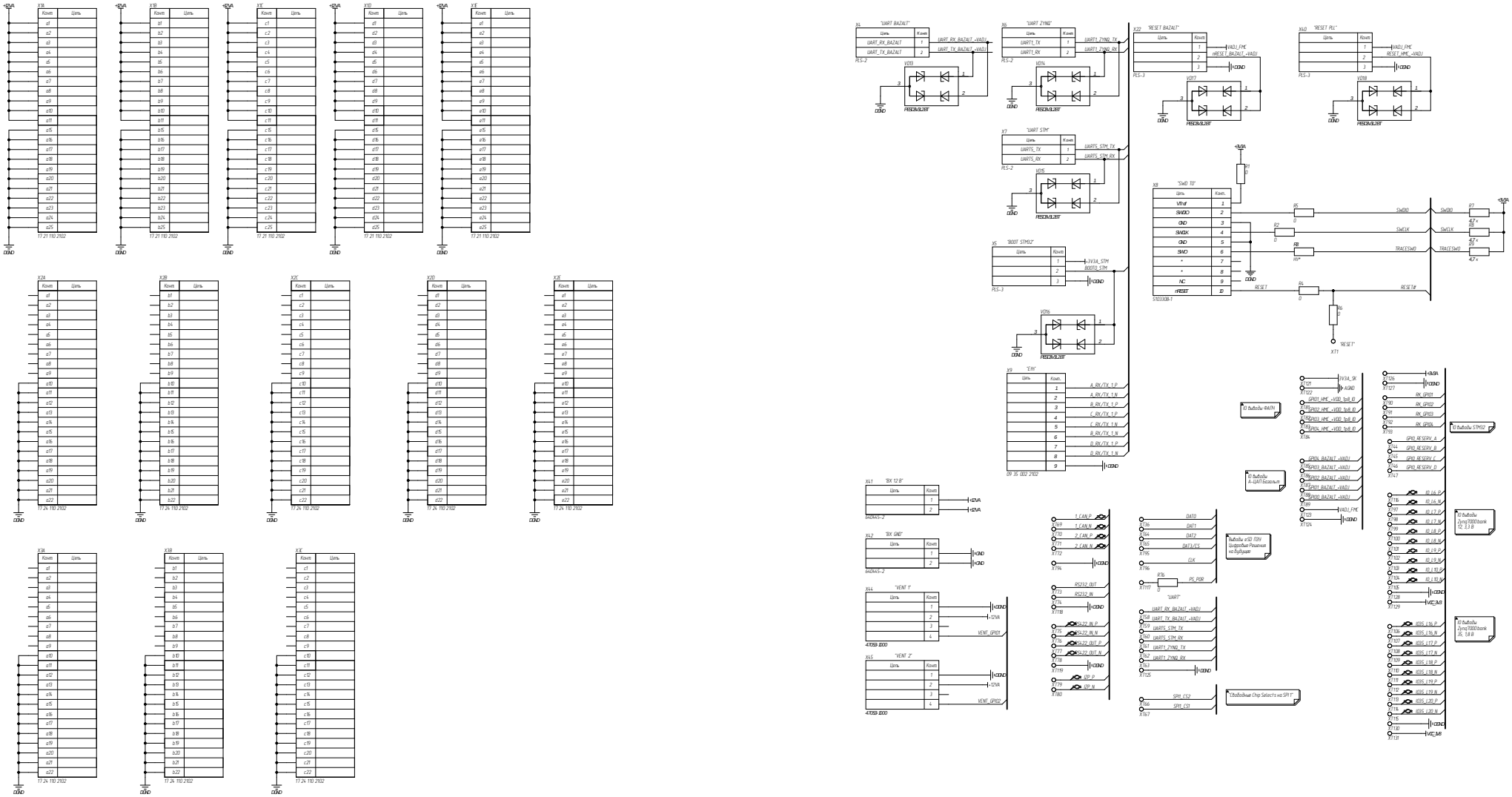
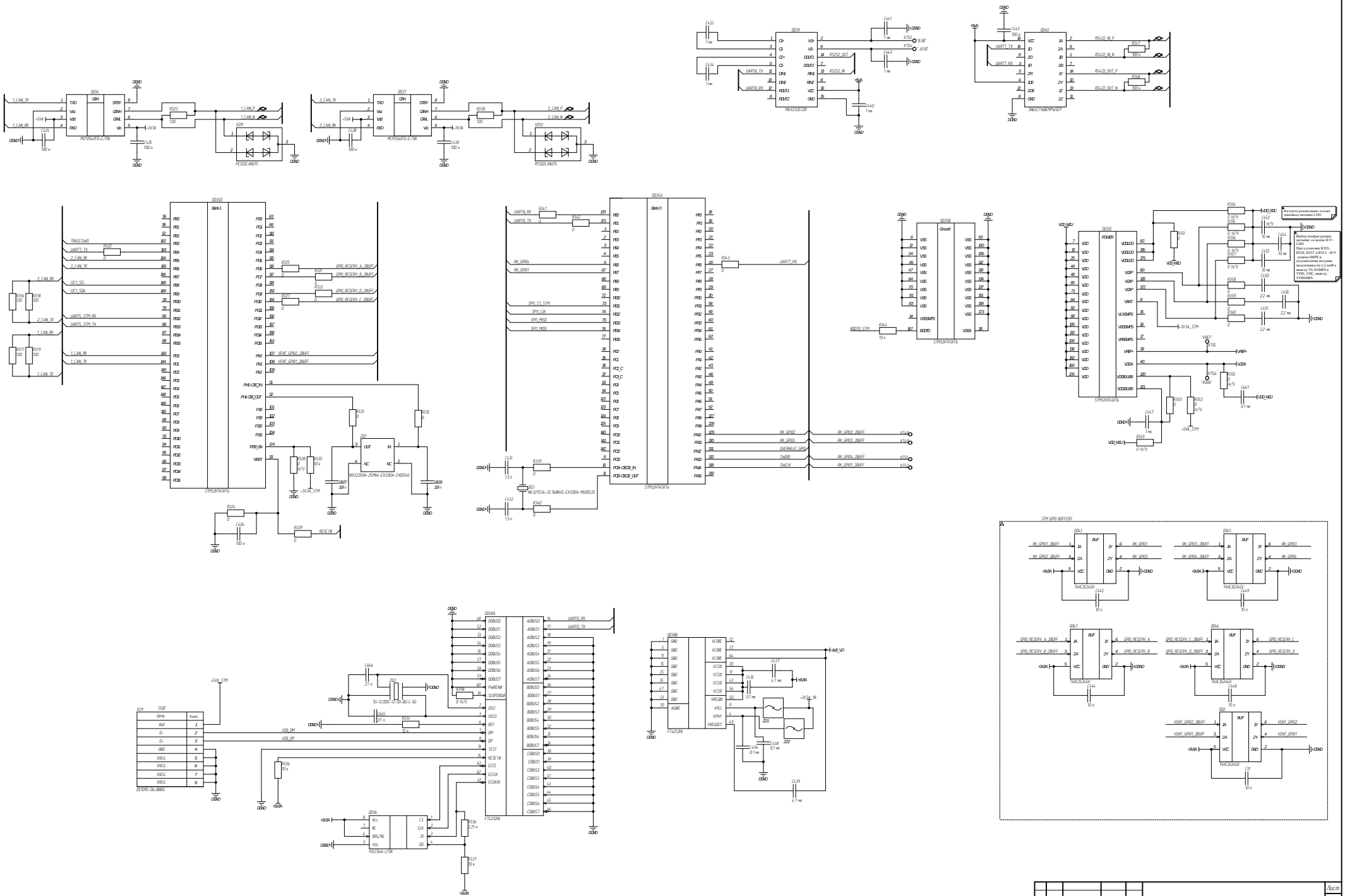
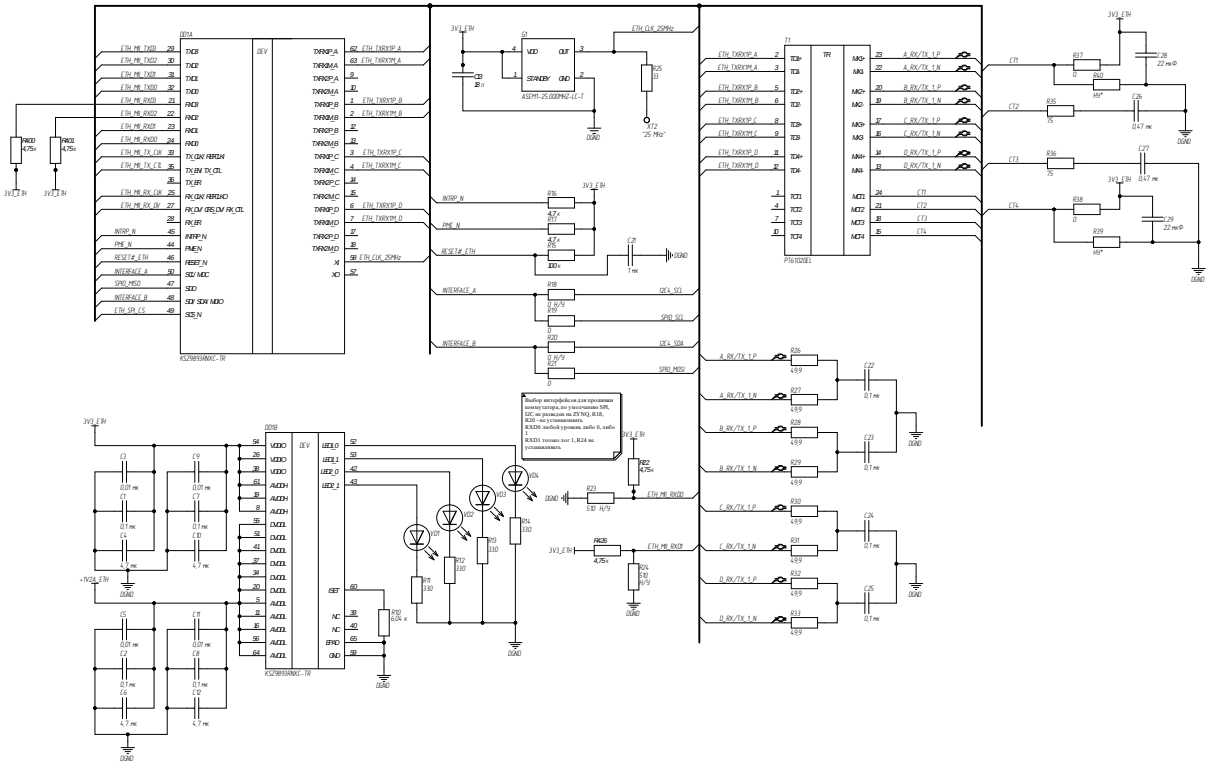

X1A
X1B
X1C
X1D
X1E
X2A
X2B
X2C
X2D
X2E
X3A
X3B
X3C
X4
"UART BAZALT"
X6
"UART ZYNQ"
X22
"RESET BAZALT"
X40
"RESET PLL"
X7
"UART STM"
X5
"BOOT STM32"
X8
"SWD TD"
X9
"ETH"
X41
"BIK 12 B"
X42
"BIK GND"
X44
"VENT 1"
X45
"VENT 2"
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21
X22
X23
X24
X25
X26
X27
X28
X29
X30
X31
X32
X33
X34
X35
X36
X37
X38
X39
X40

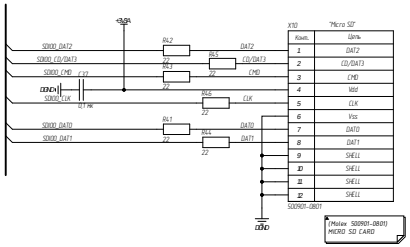


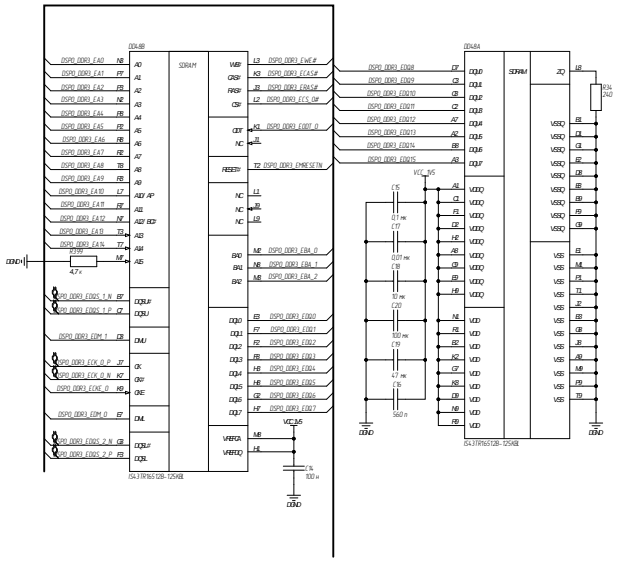
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

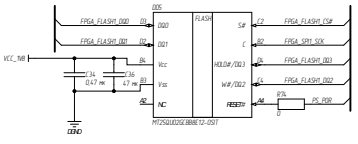
Лист 2

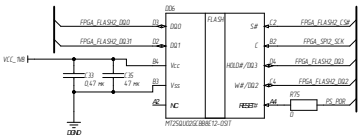
Формат А1







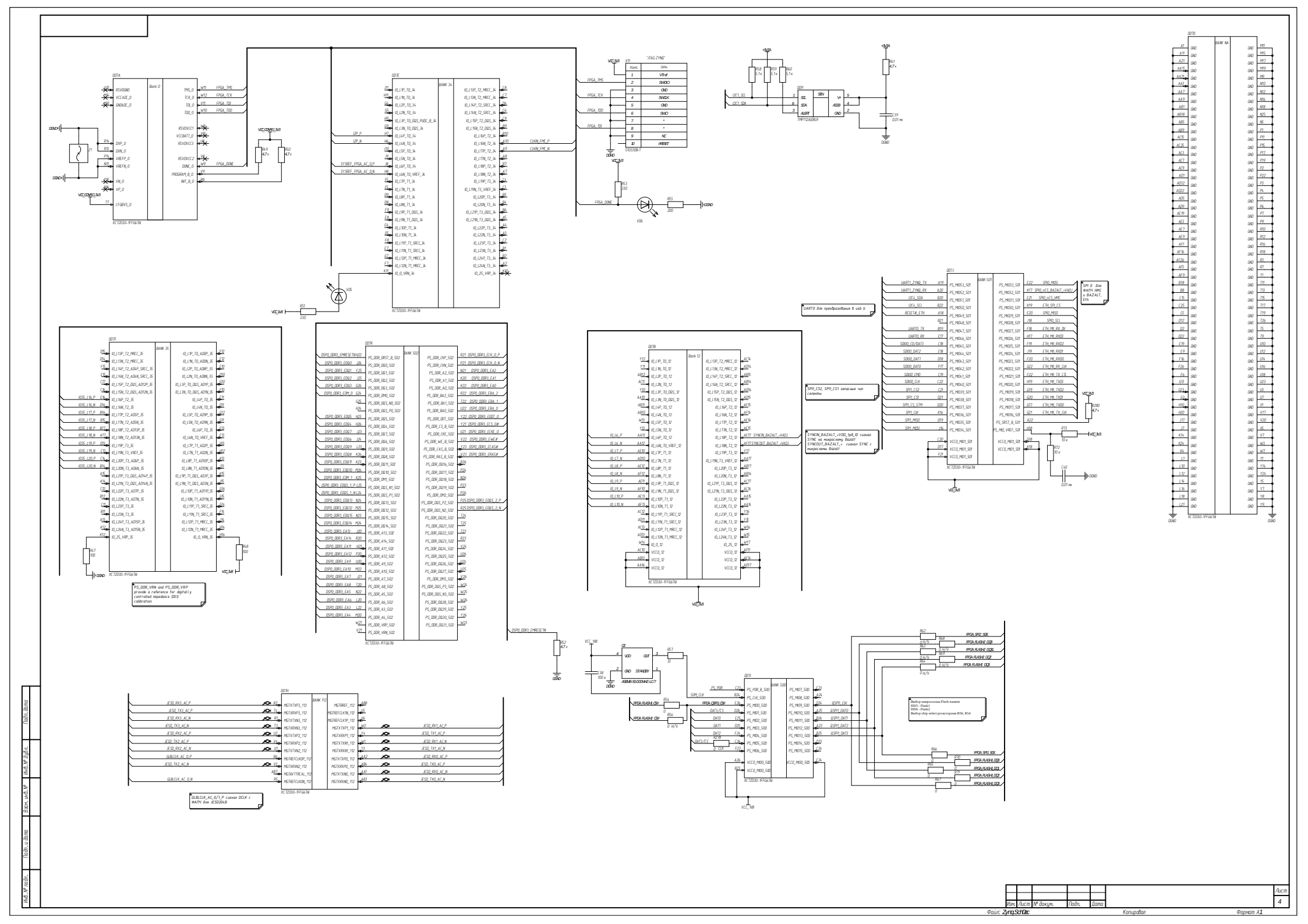




Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист 3

Файл: Ethernet+Memory.SchDoc — Копировал — Формат A1



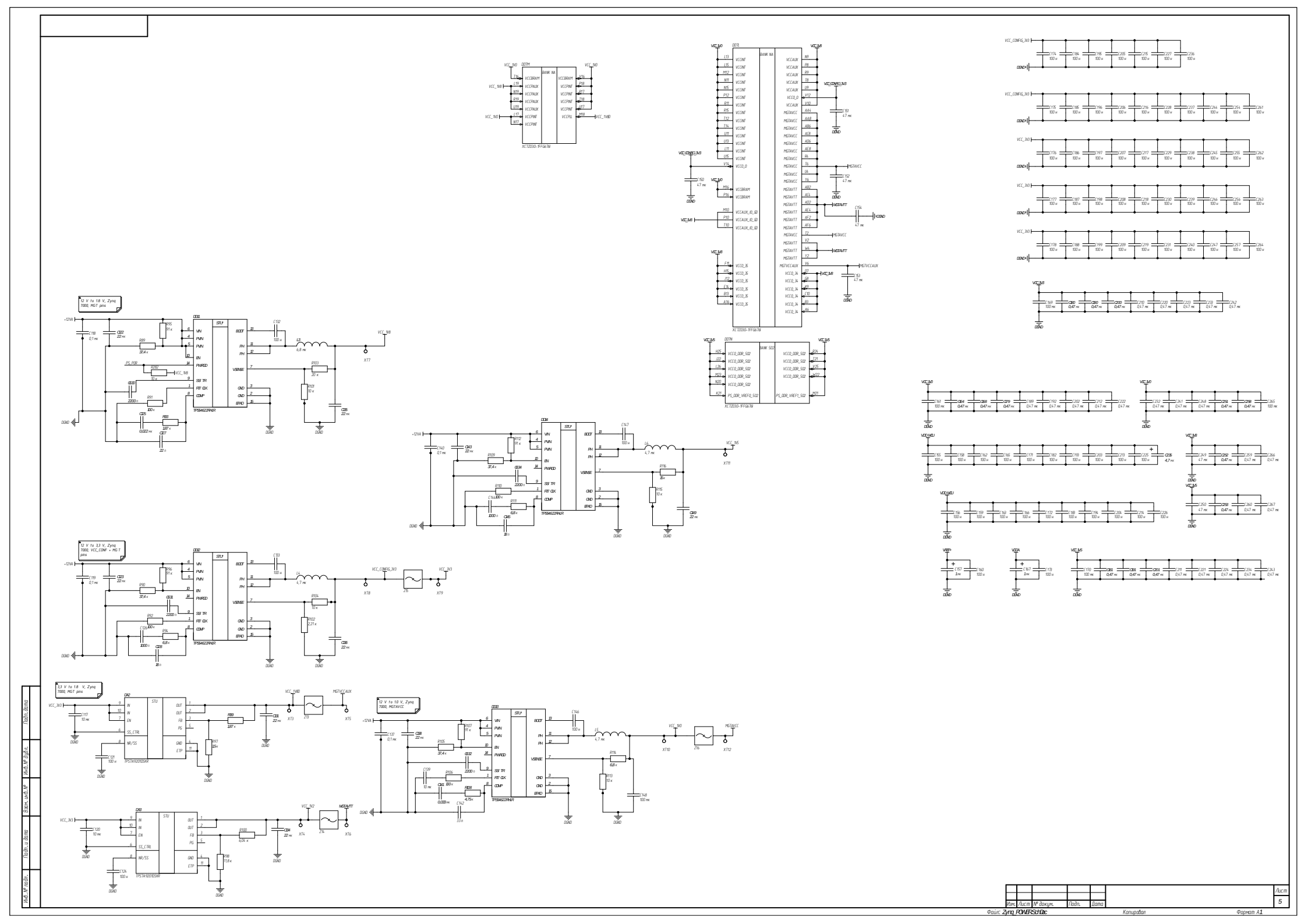
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Лист 4

Формат А1

Копировал

Файл: ZynqSdr

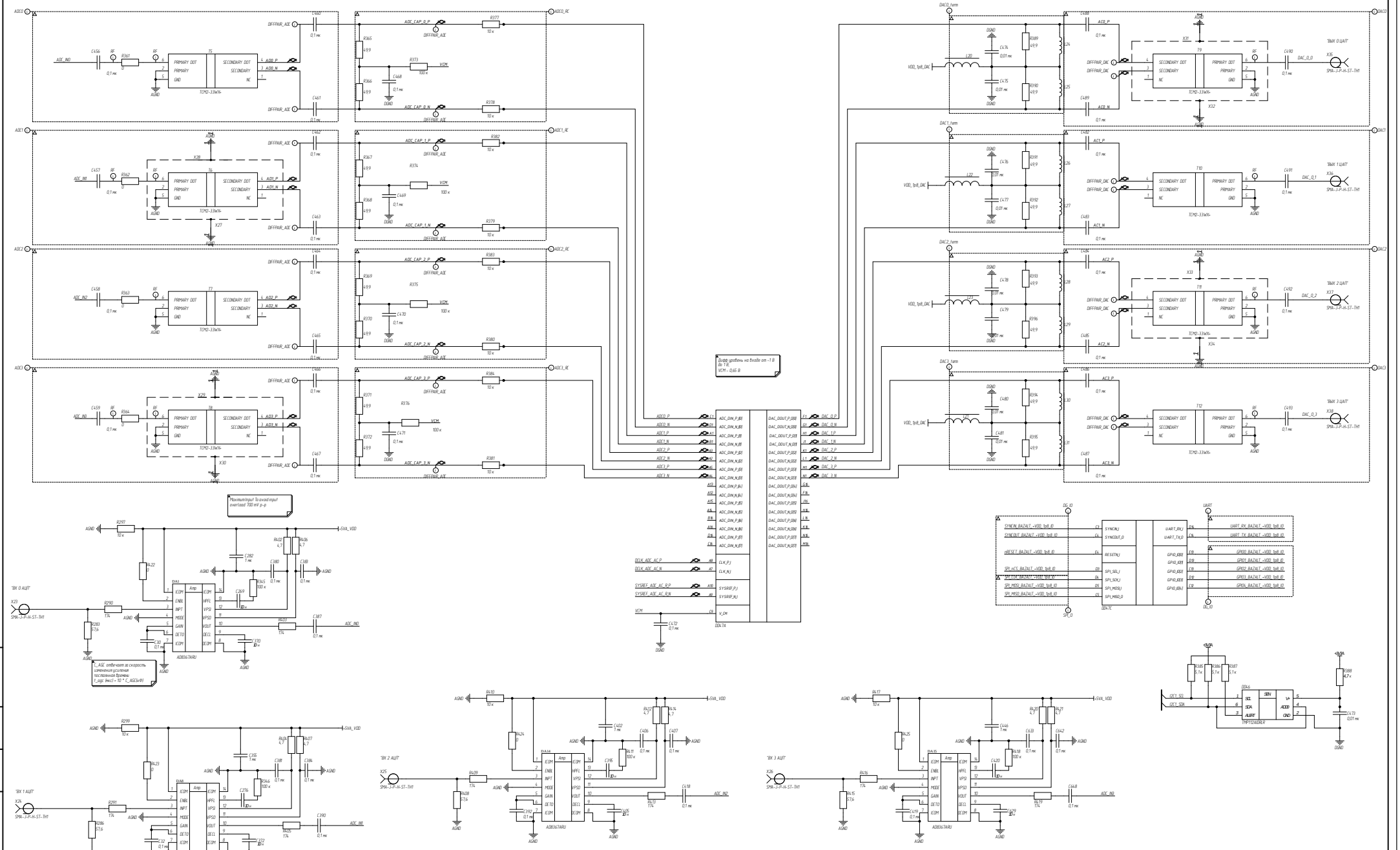


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист 5

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. дата

Файл: Zynq POWERSoC.dsc — Копировал — Формат А1

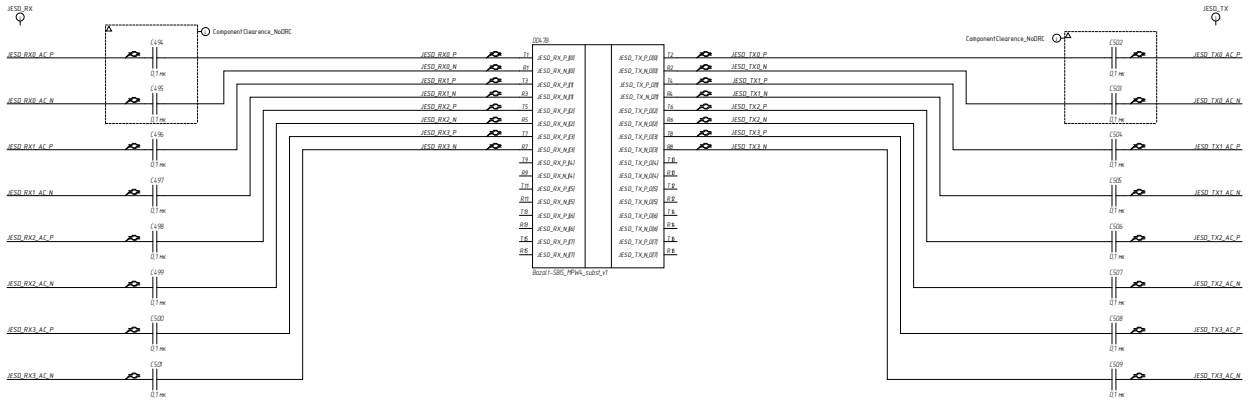


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. Дата

Лист 6

Файл: BAZALT_ADC DCSHOtc | Копировал | Формат А1

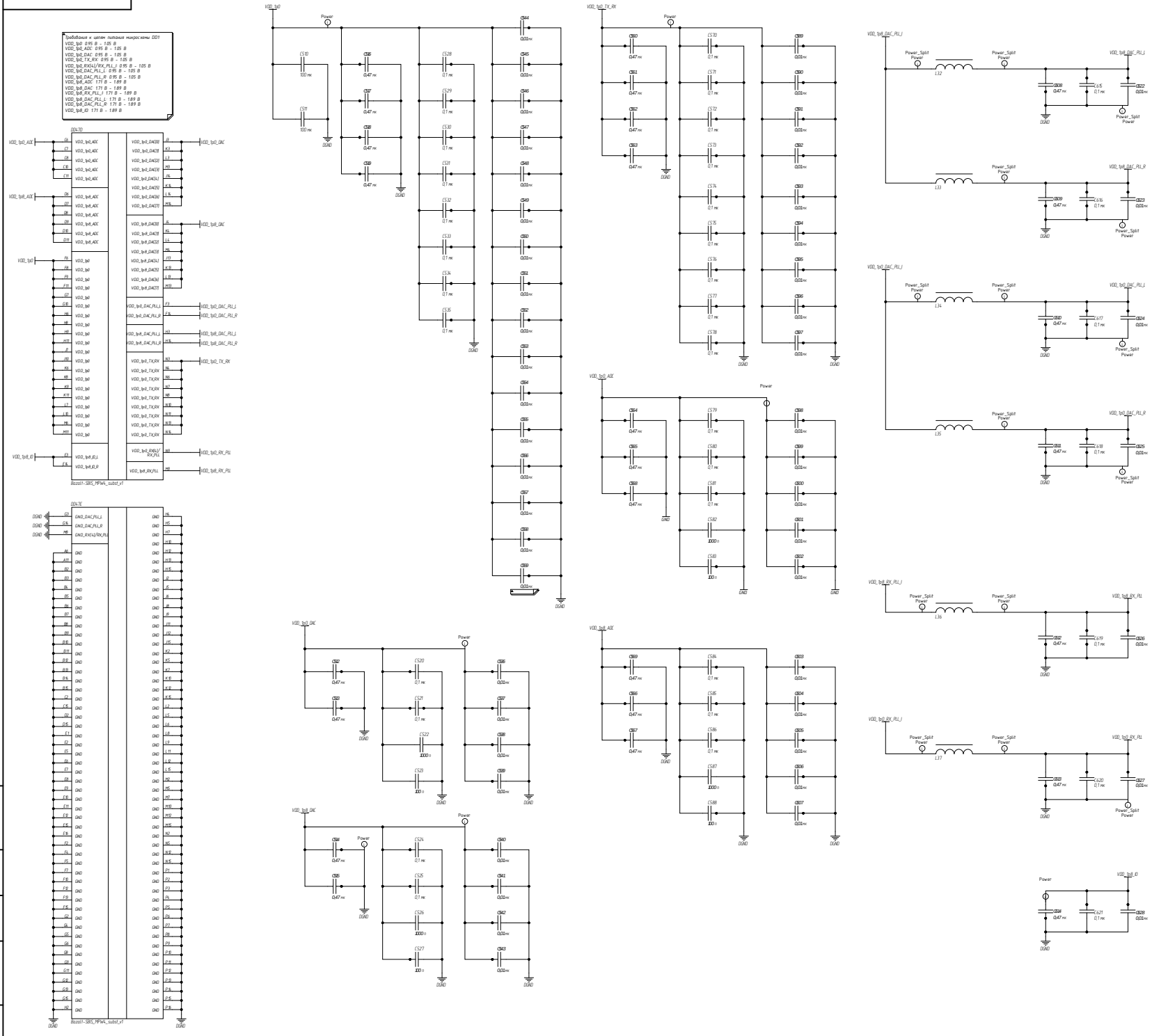


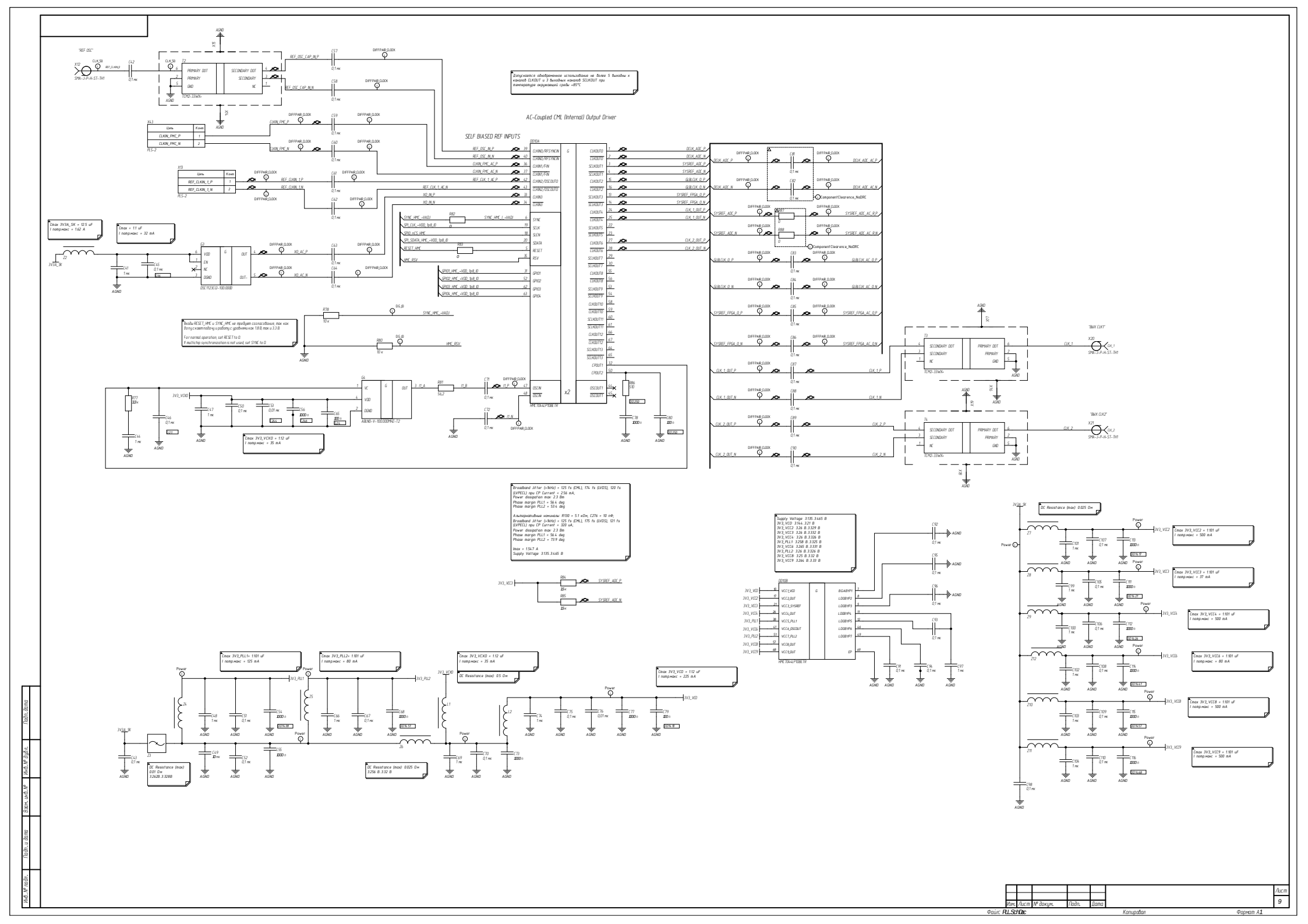
Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. дата

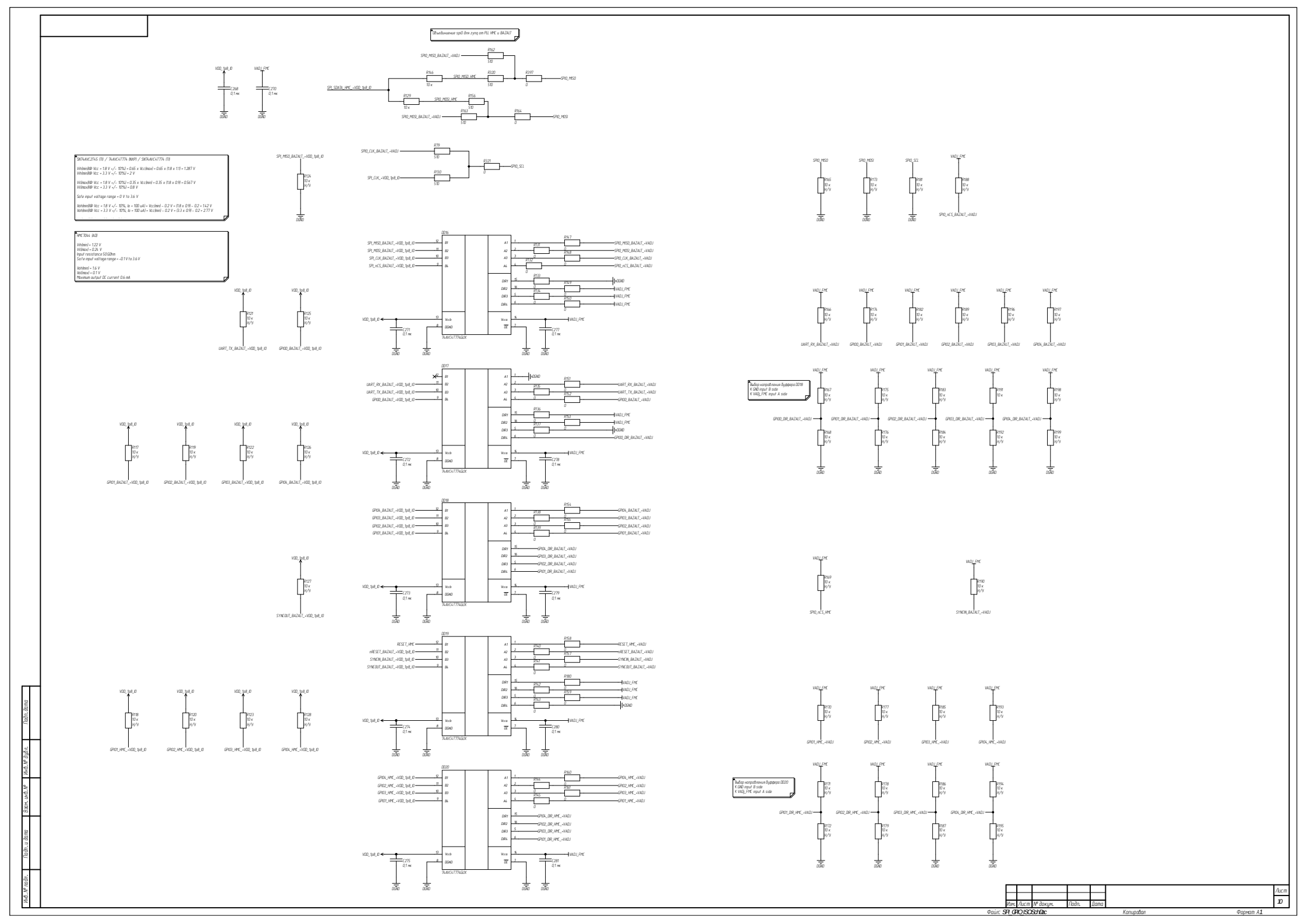
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

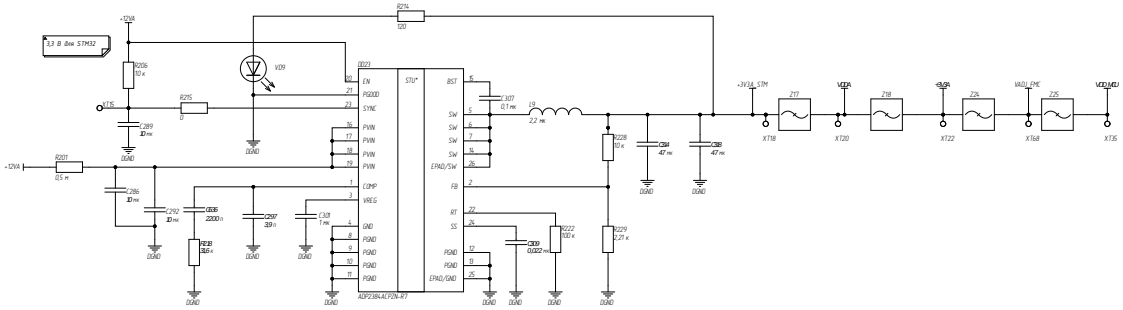
Лист 7

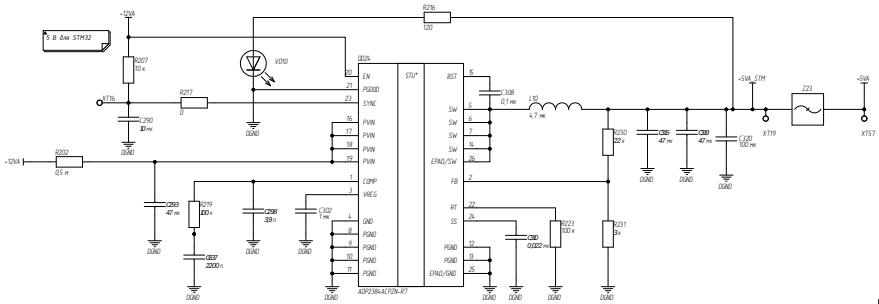
Файл: BAZALT_JESD5.SchDoc — Копировал — Формат A1

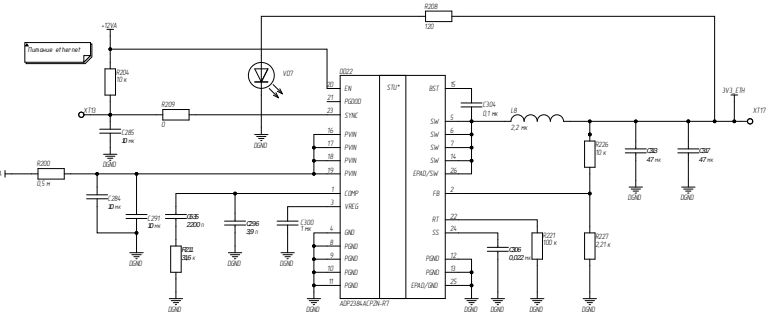

Требования к цепям питания микросхемы DD1
VDD_tp0 0.95 В - 1.05 В
VDD_tp0_ADC 0.95 В - 1.05 В
VDD_tp0_DAC 0.95 В - 1.05 В
VDD_tp0_TX_RX 0.95 В - 1.05 В
VDD_tp0_RX(4)/RX_PLL_I 0.95 В - 1.05 В
VDD_tp0_DAC_PLL_I 0.95 В - 1.05 В
VDD_tp0_DAC_PLL_R 0.95 В - 1.05 В
VDD_tp8_ADC 1.71 В - 1.89 В
VDD_tp8_DAC 1.71 В - 1.89 В
VDD_tp8_RX_PLL_I 1.71 В - 1.89 В
VDD_tp8_DAC_PLL_I 1.71 В - 1.89 В
VDD_tp8_DAC_PLL_R 1.71 В - 1.89 В
VDD_tp8_IO 1.71 В - 1.89 В
DD1.70
VDD_tp0_ADC
VDD_tp8_ADC
VDD_tp0
VDD_tp8_DAC
VDD_tp0_DAC_PLL_I
VDD_tp0_DAC_PLL_R
VDD_tp8_DAC_PLL_I
VDD_tp8_DAC_PLL_R
VDD_tp0_TX_RX
VDD_tp0_RX_PLL
VDD_tp8_RX_PLL
VDD_tp8_IO
GND
DD1.71
GND_DAC_PLL_I
GND_DAC_PLL_R
GND_RX(4)/RX_PLL
bazalt1-SBIS_MPWL_subst_v1
Power
C510 100 нк
C511 100 нк
C516 0,47 мк
C517 0,47 мк
C518 0,47 мк
C519 0,47 мк
C528 0,1 мк
C529 0,1 мк
C530 0,1 мк
C531 0,1 мк
C532 0,1 мк
C533 0,1 мк
C534 0,1 мк
C535 0,1 мк
C536 0,1 мк
C544 0,01 мк
C545 0,01 мк
C546 0,01 мк
C547 0,01 мк
C548 0,01 мк
C549 0,01 мк
C550 0,01 мк
C551 0,01 мк
C552 0,01 мк
C553 0,01 мк
C554 0,01 мк
C555 0,01 мк
C556 0,01 мк
C557 0,01 мк
C558 0,01 мк
C559 0,01 мк
VDD_tp0_TX_RX
C560 0,47 мк
C561 0,47 мк
C562 0,47 мк
C563 0,47 мк
C570 0,1 мк
C571 0,1 мк
C572 0,1 мк
C573 0,1 мк
C574 0,1 мк
C575 0,1 мк
C576 0,1 мк
C577 0,1 мк
C578 0,1 мк
C589 0,01 мк
C590 0,01 мк
C591 0,01 мк
C592 0,01 мк
C593 0,01 мк
C594 0,01 мк
C595 0,01 мк
C596 0,01 мк
C597 0,01 мк
VDD_tp0_ADC
C564 0,47 мк
C565 0,47 мк
C566 0,47 мк
C579 0,1 мк
C580 0,1 мк
C581 0,1 мк
C582 1000 п
C583 100 п
C598 0,01 мк
C599 0,01 мк
C600 0,01 мк
C601 0,01 мк
C602 0,01 мк
VDD_tp8_ADC
C569 0,47 мк
C566 0,47 мк
C567 0,47 мк
C584 0,1 мк
C585 0,1 мк
C586 0,1 мк
C587 1000 п
C588 100 п
C603 0,01 мк
C604 0,01 мк
C605 0,01 мк
C606 0,01 мк
C607 0,01 мк
VDD_tp0_DAC
C512 0,47 мк
C513 0,47 мк
C520 0,1 мк
C521 0,1 мк
C522 1000 п
C523 100 п
C536 0,01 мк
C537 0,01 мк
C538 0,01 мк
C539 0,01 мк
VDD_tp8_DAC
C514 0,47 мк
C515 0,47 мк
C524 0,1 мк
C525 0,1 мк
C526 1000 п
C527 100 п
C540 0,01 мк
C541 0,01 мк
C542 0,01 мк
C543 0,01 мк
VDD_tp0_DAC_PLL_I
Power_Split
L32
C608 0,47 мк
C615 0,1 мк
C622 0,01 мк
VDD_tp8_DAC_PLL_R
L33
C609 0,47 мк
C616 0,1 мк
C623 0,01 мк
VDD_tp0_DAC_PLL_I
L34
C610 0,47 мк
C617 0,1 мк
C624 0,01 мк
VDD_tp0_DAC_PLL_R
L35
C611 0,47 мк
C618 0,1 мк
C625 0,01 мк
VDD_tp8_RX_PLL
L36
C612 0,47 мк
C619 0,1 мк
C626 0,01 мк
VDD_tp8_RX_PLL
L37
C613 0,47 мк
C620 0,1 мк
C627 0,01 мк
VDD_tp8_IO
C614 0,47 мк
C621 0,1 мк
C628 0,01 мк
GND
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. Дата
Лист 8
Формат A1
Копировал
Файл: BAZALT_POWERSchDoc

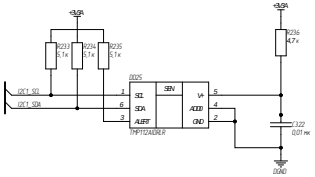

"REF OSC"
AC-Coupled CML (Internal) Output Driver
SELF BIASED REF INPUTS
Допускается одновременное использование не более 5 выходных к каналов CLKOUT и 3 выходных каналов SCLKOUT при температуре окружающей среды +85°С
Broadband Jitter (>1kHz) = 125 fs (CML), 174 fs (LVDS), 120 fs (LVPECL) при CP Current = 2.56 mA,
Power dissipation max 2.3 Bm
Phase margin PLL1 = 56.4 deg
Phase margin PLL2 = 53.4 deg
Альтернативные номиналы R130 = 5.1 кОм, C276 = 10 пФ;
Broadband Jitter (>1kHz) = 125 fs (CML), 175 fs (LVDS), 121 fs (LVPECL) при CP Current = 320 uA,
Power dissipation max 2.3 Bm
Phase margin PLL1 = 56.4 deg
Phase margin PLL2 = 73.9 deg
Imax = 154.7 A
Supply Voltage 3135..3465 B
Supply Voltage 3135..3465 B
3V3_VCO 3.344..3.21 B
3V3_VCC2 3.26 B..3.329 B
3V3_VCC3 3.26 B..3.332 B
3V3_VCC4 3.26 B..3.326 B
3V3_PLL1 3.258 B..3.325 B
3V3_VCC6 3.265 B..3.331 B
3V3_PLL2 3.26 B..3.326 B
3V3_VCC8 3.25 B..3.32 B
3V3_VCC9 3.264 B..3.33 B
Сигналы RESET_HME и SYNC_HME не требуют согласования, так как Вилу схемой подачу и работу с удобными как 1.8 В, так и 3.3 В.
For normal operation, set RESET to 0.
If multichip synchronization is not used, set SYNC to 0
Imax = 1.1 uF
I потр.макс = 32 mA
Cmax 3V3A_SK = 12.5 uF
I потр.макс = 1.62 A
Cmax 3V3_VCXO = 1.12 uF
I потр.макс = 35 mA
Cmax 3V3_PLL1= 1.101 uF
I потр.макс = 125 mA
Cmax 3V3_PLL2= 1.101 uF
I потр.макс = 80 mA
Cmax 3V3_VCXO = 1.12 uF
I потр.макс = 35 mA
DC Resistance (max) 0.5 Om
Cmax 3V3_VCO = 1.12 uF
I потр.макс = 225 mA
DC Resistance (max) 0.01 Om
3.262В..3.328В
DC Resistance (max) 0.025 Om
3.25В В..3.32 В
DC Resistance (max) 0.025 Om
Cmax 3V3_VCC2 = 1.101 uF
I потр.макс = 500 mA
Cmax 3V3_VCC3 = 1.101 uF
I потр.макс = 37 mA
Cmax 3V3_VCC4 = 1.101 uF
I потр.макс = 500 mA
Cmax 3V3_VCC6 = 1.101 uF
I потр.макс = 80 mA
Cmax 3V3_VCC8 = 1.101 uF
I потр.макс = 500 mA
Cmax 3V3_VCC9 = 1.101 uF
I потр.макс = 500 mA
"ВЫХ CLK1"
"ВЫХ CLK2"
Component Clearance_NoDRC
Component Clearance_NoDRC
Лист
9
Копировал
Формат А1
Файл: PLLSHDC
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. Дата

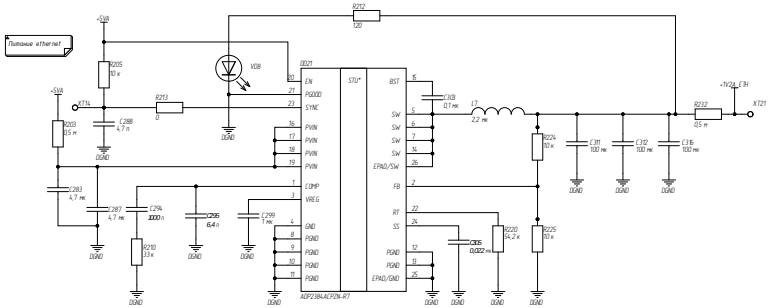

Объединение строк для сигнала SPI1 HME и BAZALT
SPI1_MISO_BAZALT_+VADJ
SPI1_MOSI_HME
SPI1_MISO
SPI1_SDATA_HME_+VDD_1p8_IO
SPI1_MOSI_BAZALT_+VADJ
SPI1_CLK_BAZALT_+VADJ
SPI1_CLK_+VDD_1p8_IO
SPI1_SCL
SPI1_MISO
SPI1_MOSI
SPI1_SCL
VADJ_EME
SPI1_nCS_BAZALT_+VADJ
SN74AVC2T45 (TI) / 74AVC4T774 (NXP) / SN74AVC4T774 (TI)
VIHmin(A)@ Vcc = 1.8 V +/- 10%U = 0.65 x Vccmin(+ = 0.65 x (1.8 x 1.1) = 1.287 V
VIHmin(B)@ Vcc = 3.3 V +/- 10%U = 2 V
VILmax(A)@ Vcc = 1.8 V +/- 10%U = 0.35 x Vccmin(= 0.35 x (1.8 x 0.9) = 0.567 V
VILmax(B)@ Vcc = 3.3 V +/- 10%U = 0.8 V
Safe input voltage range = 0 V to 3.6 V
VOHmin(A)@ Vcc = 1.8 V +/- 10%, Io = 100 uA) = Vccmin(- 0.2 V = (1.8 x 0.9) - 0.2 = 1.42 V
VOHmin(B)@ Vcc = 3.3 V +/- 10%, Io = 100 uA) = Vccmin(- 0.2 V = (3.3 x 0.9) - 0.2 = 2.77 V
NHE3044 (AU)
VIHmin) = 1.22 V
VILmax) = 0.24 V
Input resistance 50 GOhm
Safe input voltage range = -0.1 V to 3.6 V
VOHmin) = 1.6 V
VOLmax) = 0.1 V
Maximum output DC current 0.6 mA
UART_TX_BAZALT_+VDD_1p8_IO
GPIO0_BAZALT_+VDD_1p8_IO
UART_RX_BAZALT_+VADJ
GPIO0_BAZALT_+VADJ
GPIO1_BAZALT_+VADJ
GPIO2_BAZALT_+VADJ
GPIO3_BAZALT_+VADJ
GPIO4_BAZALT_+VADJ
Выбор направления буффера DD18
K GND input B side
K VADJ_EME input A side
GPIO0_DIR_BAZALT_+VADJ
GPIO1_DIR_BAZALT_+VADJ
GPIO2_DIR_BAZALT_+VADJ
GPIO3_DIR_BAZALT_+VADJ
GPIO4_DIR_BAZALT_+VADJ
SYNCOUT_BAZALT_+VDD_1p8_IO
SYNCIN_BAZALT_+VADJ
SPI1_nCS_HME
GPIO1_HME_+VDD_1p8_IO
GPIO2_HME_+VDD_1p8_IO
GPIO3_HME_+VDD_1p8_IO
GPIO4_HME_+VDD_1p8_IO
GPIO1_HME_+VADJ
GPIO2_HME_+VADJ
GPIO3_HME_+VADJ
GPIO4_HME_+VADJ
Выбор направления буффера DD20
K GND input B side
K VADJ_EME input A side
GPIO1_DIR_HME_+VADJ
GPIO2_DIR_HME_+VADJ
GPIO3_DIR_HME_+VADJ
GPIO4_DIR_HME_+VADJ
74AVC4T774GUX
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. Дата
Файл: SPI_GPIO_ISOSCH2bc
Копировал
Формат А1
Лист 10

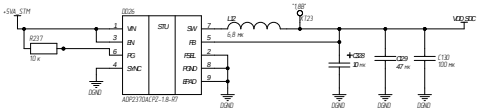

3,3 В для STM32
+12VA
R216
120
VD9
R206
10 к
XT15
R205
0
C289
10 мк
DGND
R201
0,5 м
C286
10 мк
C292
10 мк
C285
2200 п
R218
316 к
C297
39 п
C301
1 мк
DD23
STU*
EN
PGOOD
SYNC
PVIN
COMP
VREG
GND
PGND
BST
SW
ERAD/SW
FB
RT
SS
ERAD/GND
ADP2384ACPZN-R7
C107
0,1 мк
L9
2,2 мк
R228
10 к
C284
47 мк
C288
47 мк
R222
100 к
C109
0,022 мк
R229
2,21 к
+3V3A_STM
XT18
Z17
VDDA
XT20
Z18
+3VA
XT22
Z24
VADJ_EMC
XT68
Z25
VDD_MCU
XT35

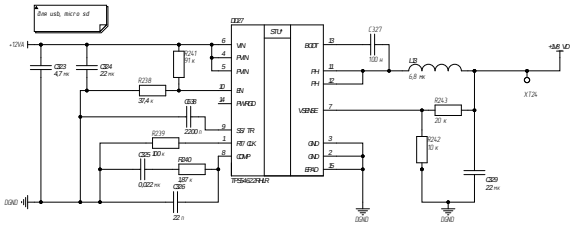

5 В для STM32
+12VA
R215
120
VD10
R207
10 к
XT16
R217
0
C290
10 мк
DGND
R202
0,5 м
C293
47 мк
R219
100 к
C294
39 п
C302
1 мк
C287
2200 п
DD24
STU*
EN
PGOOD
SYNC
PVIN
COMP
VREG
GND
PGND
BST
SW
ERAD/SW
FB
RT
SS
ERAD/GND
ADP2384ACPZN-R7
C108
0,1 мк
L10
4,7 мк
R230
22 к
C285
47 мк
C289
47 мк
C320
100 мк
R223
100 к
C110
0,022 мк
R231
0
+5VA_STM
XT19
Z23
+5VA
XT57

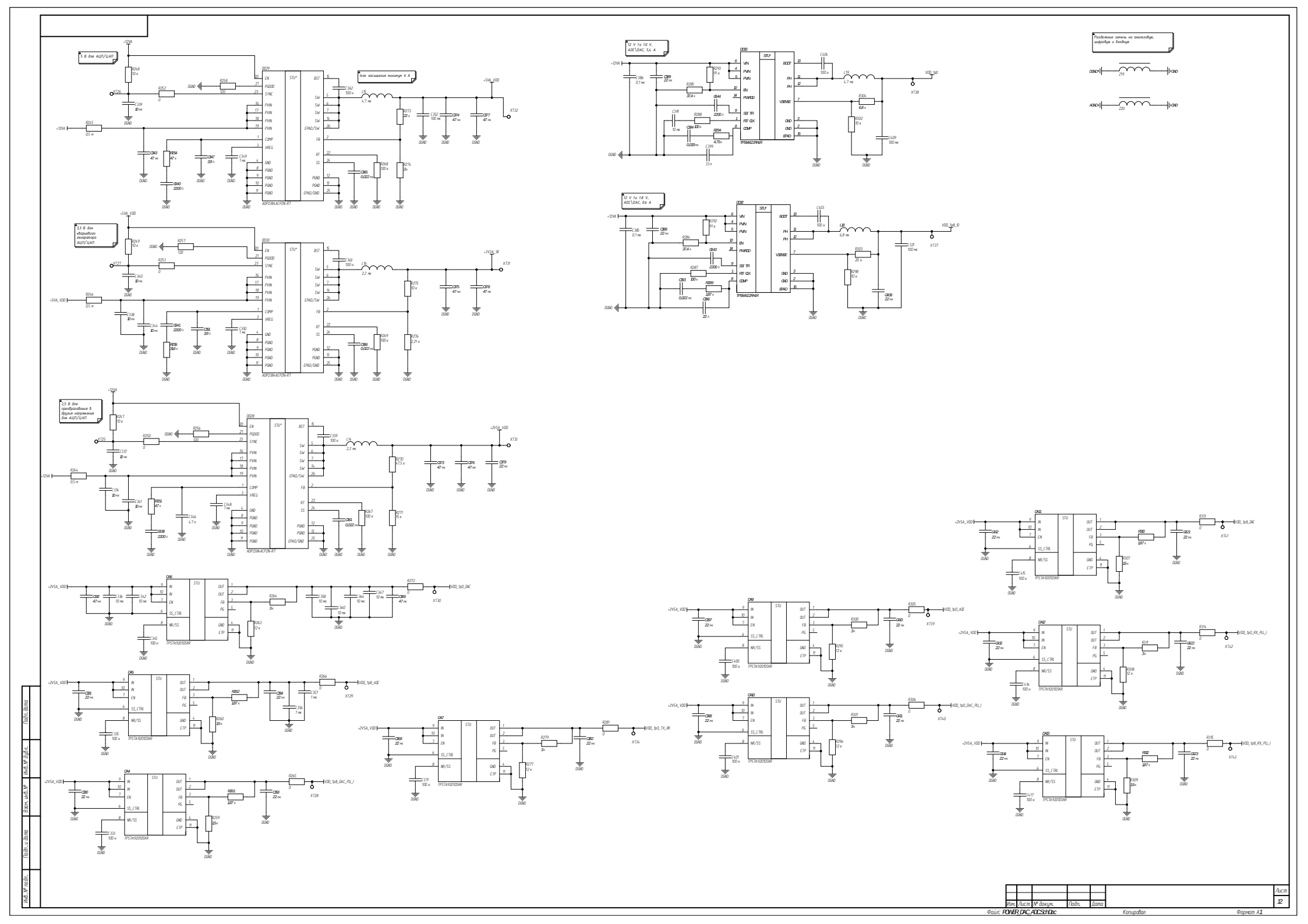

Питание ethernet
+12VA
R208
120
VD7
R204
10 к
XT13
R209
0
C285
10 мк
DGND
R200
0,5 м
C284
10 мк
C291
10 мк
C295
2200 п
R211
316 к
C296
39 п
C300
1 мк
DD22
STU*
EN
PGOOD
SYNC
PVIN
COMP
VREG
GND
PGND
BST
SW
ERAD/SW
FB
RT
SS
ERAD/GND
ADP2384ACPZN-R7
C304
0,1 мк
L8
2,2 мк
R226
10 к
C283
47 мк
C287
47 мк
R221
100 к
C106
0,022 мк
R227
2,21 к
3V3_ETH
XT17


+3VA
R233
5,1 к
R234
5,1 к
R235
5,1 к
I2C1_SCL
I2C1_SDA
DD25
SEN
SCL
SDA
ALERT
VA
ADDR
GND
TMP112AIDRLR
R236
4,7 к
C322
0,01 мк
DGND


Питание ethernet
+5VA
R212
120
VD8
R205
10 к
XT14
R213
0
C288
4,7 п
DGND
R203
0,5 м
C283
4,7 мк
C287
4,7 мк
C294
1000 п
C298
6,4 п
C299
1 мк
R210
13 к
DD21
STU*
EN
PGOOD
SYNC
PVIN
COMP
VREG
GND
PGND
BST
SW
ERAD/SW
FB
RT
SS
ERAD/GND
ADP2384ACPZN-R7
C108
0,1 мк
L7
2,2 мк
R224
10 к
C311
100 мк
C312
100 мк
C316
100 мк
R220
34,2 к
C105
0,022 мк
R225
10 к
+1V2A_ETH
XT21
R232
0,5 м


+5VA_STM
R217
10 к
DD26
STU
VIN
EN
PG
SYNC
SW
FB
FSEL
PGND
EPAD
ADP2370ACPZ-1.8-R7
L12
6,8 мк
*1.8В
XT23
VDD_STC
C338
10 мк
C339
47 мк
C330
100 мк
DGND


для usb, micro sd
+12VA
DD27
STU
VIN
PVIN
EN
PWRGD
SEQ TR
RST CLK
COMP
BOOT
FH
VSENSE
GND
EPAD
TPS54623RHLR
C323
4,7 мк
C324
22 мк
R238
374 к
R241
97 к
C318
2200 п
R239
100 к
C325
0,022 мк
R240
187 к
C326
22 п
C327
100 п
L11
6,8 мк
+1,8 VD
XT24
R243
20 к
R242
10 к
C329
22 мк
DGND


5 В для АЦП/ЦАП
ADP2384ACPZN-R7
ток насыщения индуктора 6 А
3.3 В для аварийного генератора АЦП/ЦАП
2.5 В для преобразования в другие напряжения для АЦП/ЦАП
12 V to 18 V, ADC\DAC, 5A A
TPS54622RHLR
12 V to 18 V, ADC\DAC, 8A A
Разделение земель на аналоговую, цифровую и вводную
TPS7A9201DSKR
Инв.№ подл.
Подп. и дата
Взам. инв.№
Инв.№ дубл.
Подп. дата
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Лист 12
Копировал
Формат А1